

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	1 dari 8

Equipment : CWP 1 unit 1

KKS : LJ10PAC10AP001-001

Technology : Vibrasi dan IR Thermography

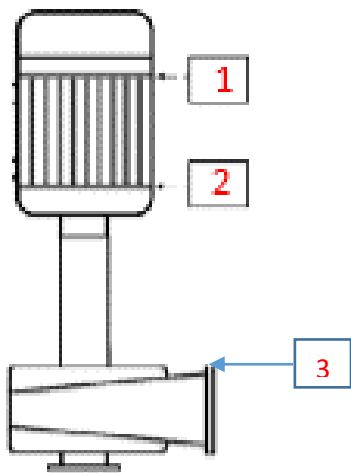
Tanggal : 22 Agustus 2020

Status : Kuning

Finding : Vibrasi Tinggi Pada Bearing 1

I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR			POMPA		
Type, Mfg	:	YLKK400-6	Type, Mfg.	:	
Speed	:	991	Speed	:	
Power	:	315	Bearing Type	:	
Bearing Type	:	Roller Beraring	Inboard Bearing	:	
Inboard Bearing	:	NU288	Onboard Bearing	:	
Outboard Bearing	:	Nu288	Total Blade	:	
Rotor Bar	:	-			
Foundation	:	Rigid			

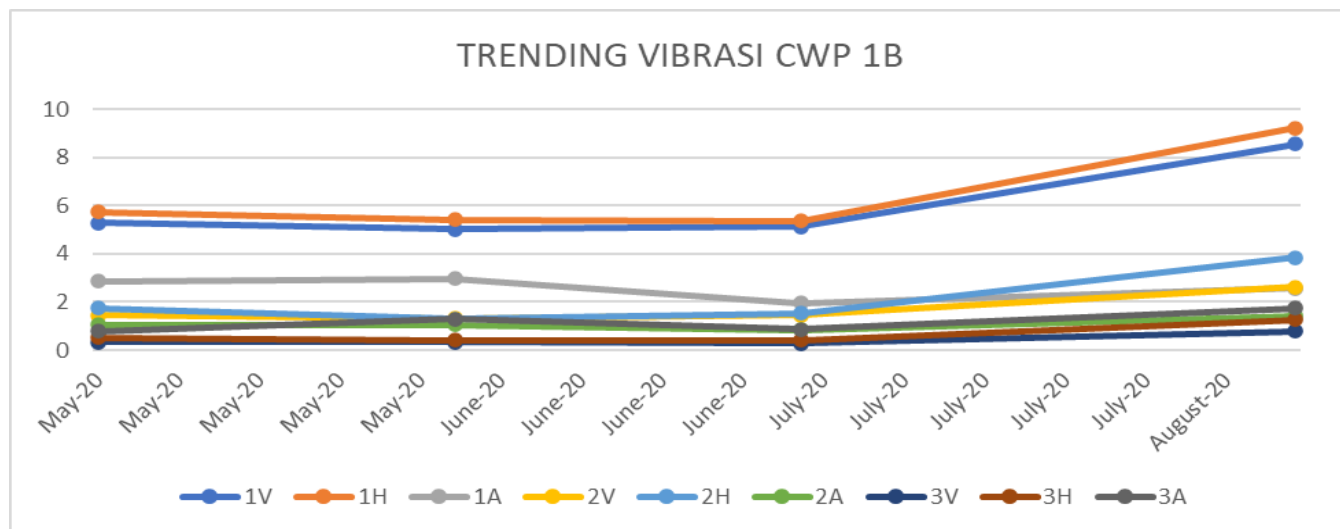
FOTO EQUIPMENT	POINT PENGUKURAN
	

PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 8

II. Hasil Pengukuran Vibrasi

BULAN	CWP 1A								
	MOTOR						POMPA		
	1V	1H	1A	2V	2H	2A	3V	3H	3A
January-20	4.45	6.39	2.28	2.68	4.07	1.54	0.89	1.2	1.73
February-20	5.09	4.91	2.63	1.51	1.94	1.26	0.41	0.61	1.15
April-20	5.19	5.41	3.12	1.34	1.75	1.36	0.38	0.56	1.23
May-20	5.28	5.75	2.87	1.44	1.74	1.04	0.33	0.53	0.79
June-20	5.02	5.42	2.98	1.33	1.28	1.04	0.33	0.42	1.3
July-20	5.13	5.37	1.97	1.45	1.54	0.85	0.29	0.41	0.87
13-Aug-20	8.55	9.23	2.58	2.62	3.86	1.42	0.79	1.27	1.75



STANDART ISO 10816-3 (GROUP 1 RIGID)

ALARM LIMIT	≥0	≥ 2.3	≥ 4.5	≥ 7.1
	A	B	C	D

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

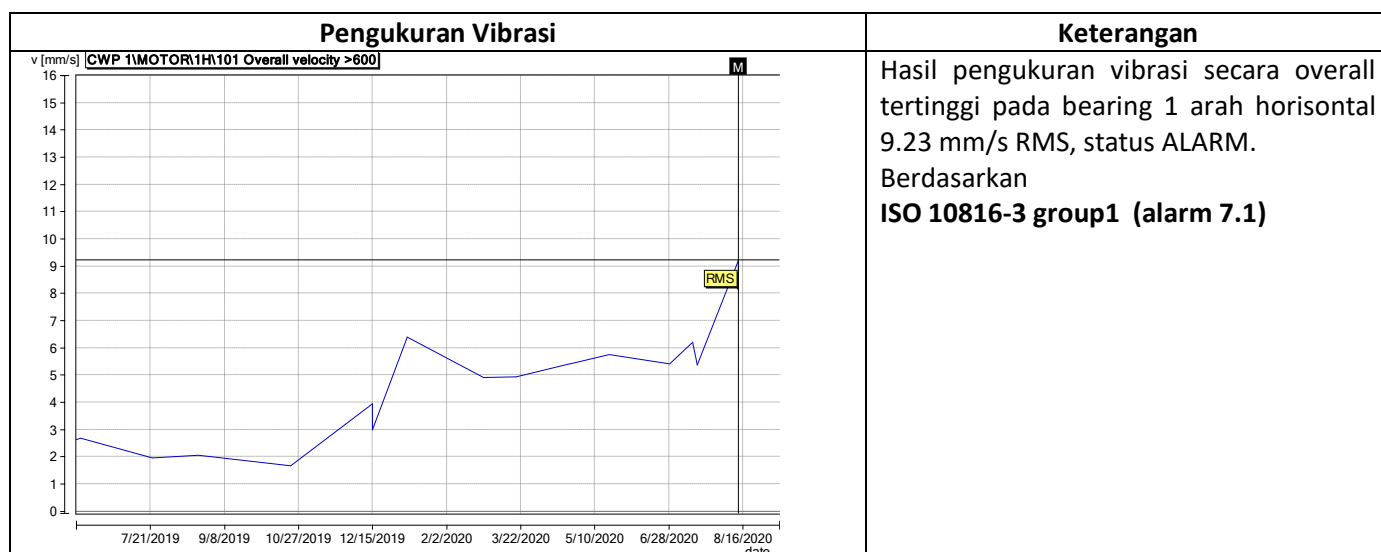
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 8

Hasil Rekaman Spectrum Vibrasi :

- ✓ **Pada Motor :**
 - Pada Bearing 1 (NDE Motor) terjadi vibrasi Alarm dengan nilai 9.23 mm/s RMS, status **ALARM**, indikasi rotating looseness
- ✓ **Pada Pompa :**
 - Nilai overall Vibrasi masih rendah status tertinggi Normal

Rekomendasi :

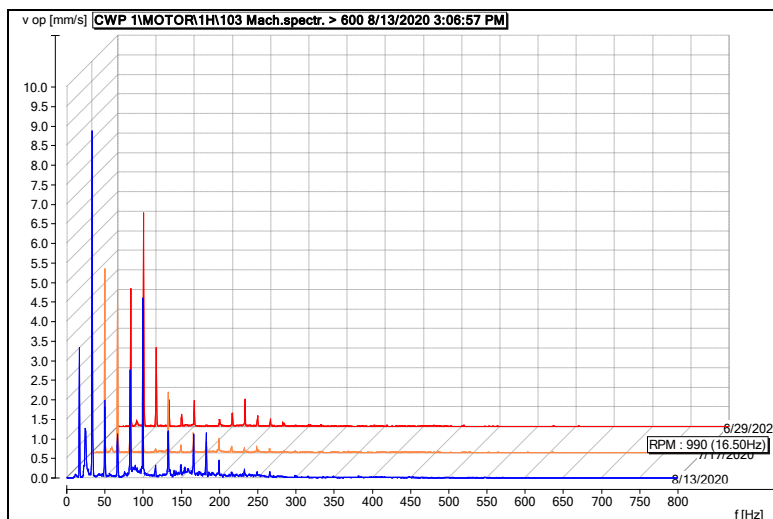
- ✓ **Pada Motor :**
 - Lakukan penggantian bearing motor
 - pengecekan clearance housing bearing dan bearing
- ✓ **Pada Pompa :**
 - Pemantauan parameter operasi



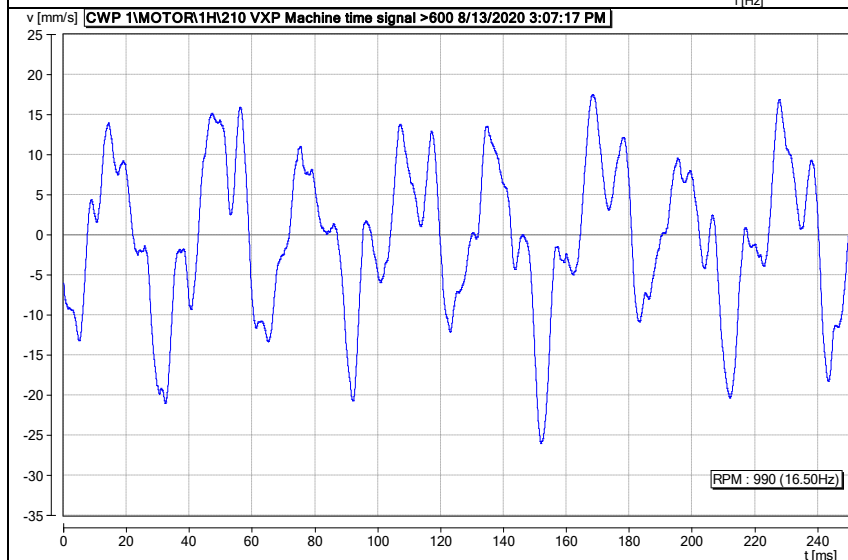
PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 8



Bentuk syntom hasil pengukuran pada bearing 1 arah horisontal

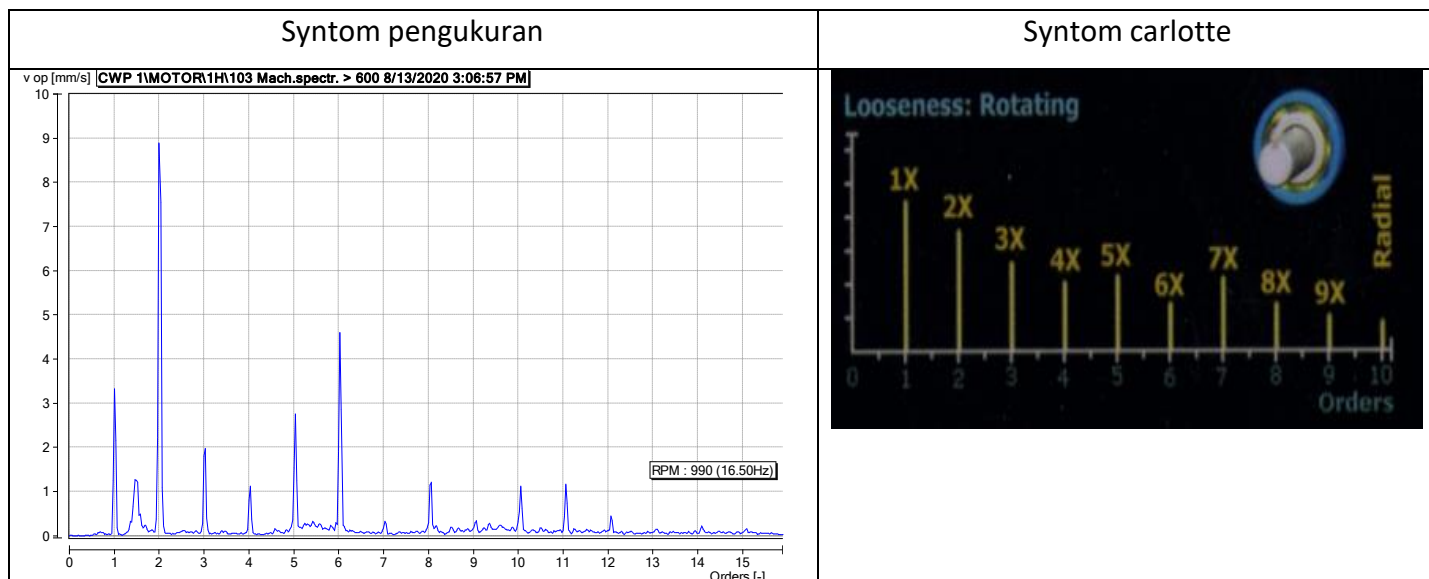


Indikasi kerusakan bearing dari pola time waveform,

PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

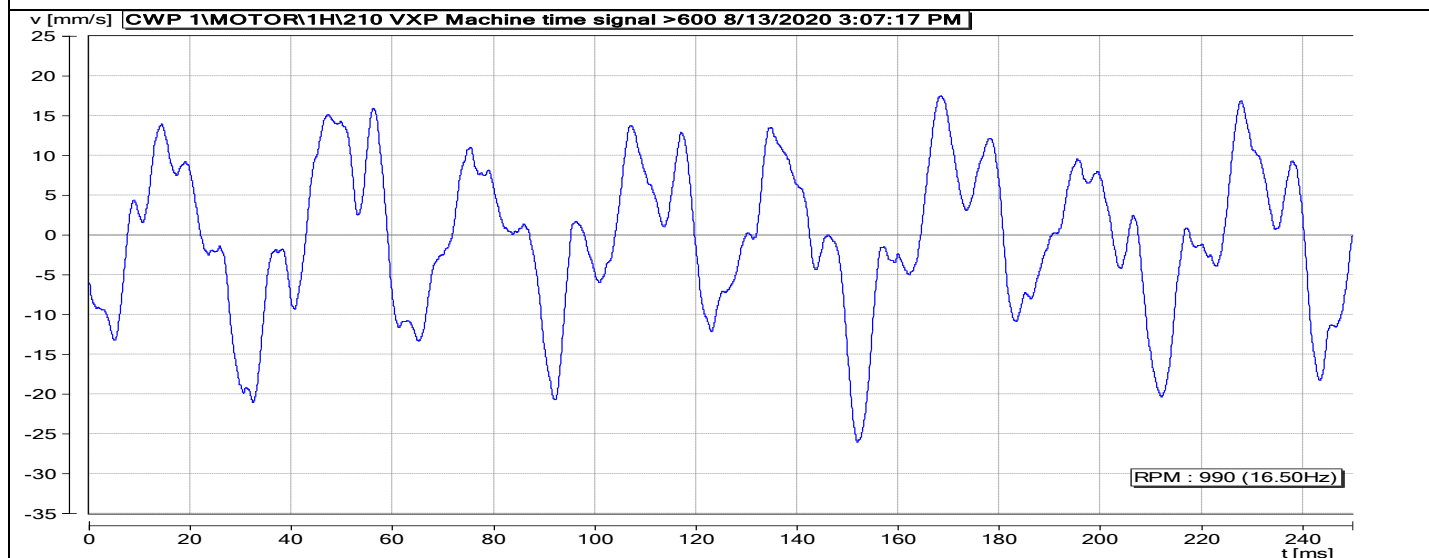
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 8

III. Analisa :



Dari syntom pengukuran dibandingkan dengan pola charlotte mengindikasikan terjadi kerusakan Rotating Looseness

Time Waveform Pengukuran



Dari Analysis time waveform

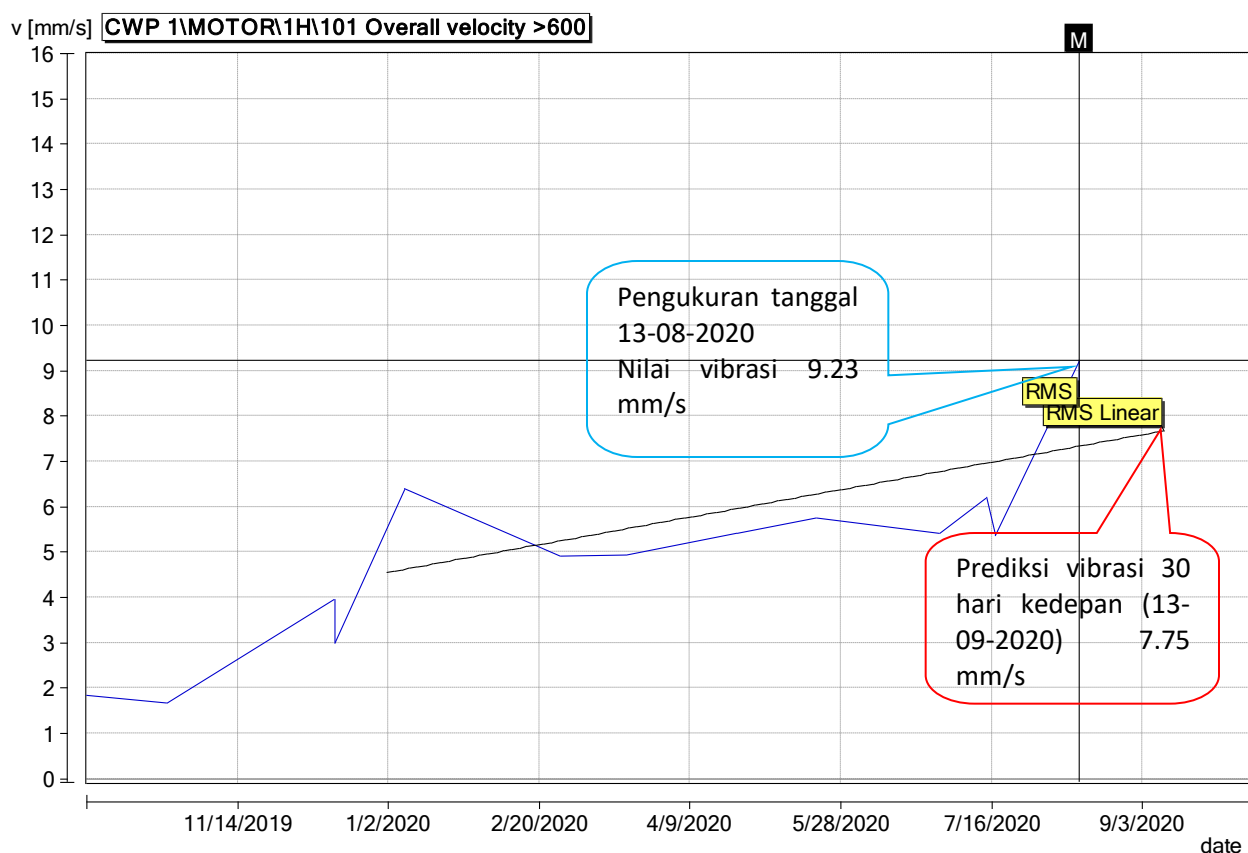
PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 8

IV. Kesimpulan :

- Kemungkinan tersebut bisa terjadi

V. Rekomendasi :



No	Rekomendasi	PIC
1	Change Over CWP	Operasi
2	Penggantian Bearing motor	Pemeliharaan
3	Pengecekan clearance housing bearing dengan bearing	Pemeliharaan
4	Post Test Maintenance	PdM



PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	7 dari 8

JERANJANG, 22 Agustus 2020

MENGETAHUI

RICKY RINALDI

DISUSUN OLEH

HERMAWAN



PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

24.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	8 dari 8